

0.1 Logique

0.1.1 Opérateurs Logiques

- **Conjonction** : $A \wedge B$ est vraie si et seulement si A et B sont vraies.
- **Disjonction** : $A \vee B$ est vraie si au moins une des propositions A ou B est vraie.
- **Négation** : $\neg A$ est vraie si A est fausse.
- **Implication** : $A \Rightarrow B$ est vraie sauf si A est vraie et B est fausse.
- **Équivalence** : $A \Leftrightarrow B$ est vraie si A et B ont la même valeur de vérité.

0.1.2 Quantificateurs

- **Quantificateur universel** : $\forall x \in E, P(x)$ signifie que la propriété $P(x)$ est vraie pour tout $x \in E$.
- **Quantificateur existentiel** : $\exists x \in E, P(x)$ signifie qu'il existe au moins un $x \in E$ tel que $P(x)$ est vraie.

0.2 Ensembles

0.2.1 Opérations sur les ensembles

Soit A et B deux parties d'un ensemble E . On a :

- **Union** : $A \cup B = \{x \in E \mid x \in A \text{ ou } x \in B\}$.
- **Intersection** : $A \cap B = \{x \mid x \in A \text{ et } x \in B\}$.
- **Différence** : $A \setminus B = \{x \in E \mid x \in A \text{ et } x \notin B\}$.
- **Complémentaire** : $A^c = \{x \in E \mid x \notin A\}$.
- **Produit cartésien** : $A \times B = \{(a, b) \in E^2 \mid a \in A \text{ et } b \in B\}$.

0.2.2 Propriétés des ensembles

- **Idempotence** : $A \cup A = A$ et $A \cap A = A$.
- **Associativité** : $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$.
- **Commutativité** : $A \cup B = B \cup A$ et $A \cap B = B \cap A$.
- **Distributivité** : $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$.
- **Loi de De Morgan** : $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$ et $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$.

0.3 Applications

0.3.1 Définitions

- **Application** : Une application $f : A \rightarrow B$ associe à chaque élément de A un unique élément de B .

- **Injectivité** : f est injective si

$$\forall x_1, x_2 \in A, f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2.$$

- **Surjectivité** : f est surjective si

$$\forall y \in B, \exists x \in A \text{ tel que } f(x) = y.$$

- **Bijektivité** : f est bijective si elle est à la fois injective et surjective.

0.3.2 Propriétés

- **Composition** : Si $f : A \rightarrow B$ et $g : B \rightarrow C$, alors la composition $g \circ f : A \rightarrow C$ est définie par $(g \circ f)(x) = g(f(x))$.
- **Image réciproque** : Si $f : A \rightarrow B$, alors l'image réciproque d'un sous-ensemble $C \subset B$ est

$$f^{-1}(C) = \{x \in A \mid f(x) \in C\}.$$

0.4 Memo

- Comment montrer une inclusion $E \subset F$? Prendre un élément de E et montrer qu'il appartient à F .
- Comment montrer que deux ensembles sont égaux ?
 - Procéder par double inclusion
 - Raisonner par équivalence.
- Comment déterminer l'image réciproque d'un ensemble ? Appliquer la définition: déterminer les antécédents des éléments de l'ensemble.
- Comment déterminer l'image d'une fonction / d'un ensemble ?
 - Chercher pour quel(s) Y l'équation $f(X) = Y$ admet des solutions
 - Dresser son tableau de variations (dans le cas d'une fonction de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$)

- Comment déterminer si une fonction est surjective?
 - Déterminer si l'équation $f(X) = Y$ admet des solutions
 - Exhiber un élément qui ne possède pas d'antécédent
 - Dresser le tableau de variations
- Comment déterminer si une fonction est injective?
 - Prendre deux éléments ayant même image et déterminer s'ils sont nécessairement égaux.
 - Trouver deux éléments distincts ayant même image
 - Déterminer ses variations (si c'est une fonction de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$)
- Comment savoir si une fonction est bijective?
 - Étudier l'équation $f(X) = Y$
 - Exhiber l'inverse de la fonction
 - Étudier l'injectivité et la surjectivité
- Comment déterminer la bijection réciproque d'une fonction ? Résoudre $f(X) = Y$ c'est-à-dire exprimer Y en fonction de X .
- Comment montrer qu'une fonction induit une bijection?
 - Étudier l'équation $f(X) = Y$
 - Dresser le tableau de variations

0.5 Compléments de Calcul

Identités remarquables - Ordre 2

- $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$
- $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$
- $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$

Identités remarquables - Ordre 3

- $(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$
- $(a - b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$

Identités remarquables - Ordre 4

- $(a + b)^4 = a^4 + 4a^3b + 6a^2b^2 + 4ab^3 + b^4$
- $(a - b)^4 = a^4 - 4a^3b + 6a^2b^2 - 4ab^3 + b^4$

Factorisation de $a^n - b^n$

- Pour $n = 3$:

$$a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$$

- Pour $n = 4$:

$$a^4 - b^4 = (a - b)(a^3 + a^2b + ab^2 + b^3)$$

- Cas général pour n impair :

$$a^n - b^n = (a - b)(a^{n-1} + a^{n-2}b + \dots + ab^{n-2} + b^{n-1})$$

- Cas général pour n pair :

$$a^n - b^n = (a - b)(a^{n-1} + a^{n-2}b + \dots + ab^{n-2} + b^{n-1})$$

Factorisation de $a^n + b^n$

- Pour $n = 3$:

$$a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2)$$

- Pour $n = 4$:

$$a^4 + b^4 = (a^2 + b^2)(a^2 - b^2) = (a^2 + b^2)(a - b)(a + b)$$

- Cas général pour n impair :

$$a^n + b^n = (a + b)(a^{n-1} - a^{n-2}b + a^{n-3}b^2 - \dots + b^{n-1})$$

- Cas général pour n pair :

$a^n + b^n$ n'a pas de factorisation simple avec des entiers.